

מבוא לאנליזה מרוכבת

1 טורים

1.1 הגדרות

סימון: בהינתן סדרת מספרים מרוכבים $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ נקרא לסימון $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (או באופן שקול: $a_1 + a_2 + a_3 + \dots$) "הטור האינסופי של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ", לאיברי הסדרה קוראים במקרה כזה גם "איברי הטור" ולאיבר ה- n י- (a_n) קוראים "האיבר הכללי של הטור".

הגדרה 1.1. תהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת מספרים מרוכבים; נסמן ב- S_N את $\sum_{n=1}^N a_n$ (לכל $N \in \mathbb{N}$) ונקרא לו "הסכום החלקי ה- N של הטור", הסדרה $(S_N)_{N=1}^{\infty}$ תקרא "סדרת הסכומים החלקיים של הטור".

נאמר שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם הסדרה $(S_N)_{N=1}^{\infty}$ מתכנסת ובמקרה כזה נאמר שסכום הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ הוא $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N$ ונכתוב:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N a_n$$

אם הטור אינו מתכנס נאמר שהוא מתבדר.

♣ בהינתן סדרה, הטור שלה לא מוכרח להיות קיים שהרי אין זה מוכרח שהגבול הנ"ל קיים.

♣ כל הטורים שנדבר עליהם בקורס זה יהיו טורים של מספרים מרוכבים.

הגדרה 1.2. בהינתן טור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ נקרא לטור $\sum_{n=m+1}^{\infty} a_n$ ($m \in \mathbb{N}_0$) בשם ה- m זנב של $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ או גם ה- m -שארית של $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, אם ה- m -זנב של טור מתכנס נסמן את סכומו ב- r_m .

למה 1.3. תהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה, אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס אז גם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס.

הגדרה 1.4. יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור.

1. אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ מתכנס נאמר שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט.

2. אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אך הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ אינו מתכנס, נאמר שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בתנאי.

נאמר שהטור $\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k$ מתקבל מהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ע"י הכנסת סוגריים אם קיימת תת-סדרה $(a_{n_k})_{k=1}^{\infty}$ של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ כך שלכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\sigma_k = \sum_{l=n_{k-1}+1}^{n_k} a_l$$

וזאת כאשר נסמן $n_0 = 0$.

המחשה:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k = \underbrace{(a_1 + a_2 + \dots + a_{n_1})}_{\sigma_1} + \underbrace{(a_{n_1+1} + a_{n_1+2} + \dots + a_{n_2})}_{\sigma_2} + \dots + \underbrace{(a_{n_{k-1}+1} + a_{n_{k-1}+2} + \dots + a_{n_k})}_{\sigma_k} + \dots$$

הגדרה 1.5. סדרת מספרים מרוכבים $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ תיקרא סדרה הנדסית אם קיים $q \in \mathbb{C}$ כך שלכל $n \in \mathbb{N}_0$ מתקיים $a_{n+1} = a_n \cdot q$; ובמקרה כזה q ייקרא מנת הסדרה, והטור $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ייקרא טור הנדסי.

בשיעור אילון לא הגדיר את $\cos$ ו- $\sin$ המרוכבות, וכמו כן את פונקציית האקספוננט הגדיר באמצעות נוסחת אוילר שאותה נראה בקובץ הטענות. למרות זאת מסיבות מובנות לא יכולתי להתאפק ובחרתי להגדיר את שלושתן באמצעות טורי טיילור שלהן שכן שזוהי הדרך הטבעית להגדיר אותן, וכבר כתבתי מספיק על טורים מרוכבים כדי שיהיה ניתן להראות בקלות שהטורים הללו מתכנסים בהחלט בכל המישור המרוכב.

טענה. יהי $z \in \mathbb{C}$, שלושת הטורים:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^{2n}}{(2n)!} \\ \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \end{aligned}$$

מתכנסים בהחלט ובפרט מתכנסים.

הטענה נובעת מהשוואה לטור הנדסי מתכנס, לכל $z \in \mathbb{C}$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $|z| < N$ ואז לכל $N < n \in \mathbb{N}$ מתקיים גם:

$$\left| \pm 1 \cdot \frac{z^n}{n!} \right| = \frac{|z|^n}{n!} = \frac{|z|^N}{N!} \cdot \frac{|z|^{n-N}}{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (N+1)} < \frac{|z|^N}{N!} \cdot \left(\frac{|z|}{N} \right)^{n-N}$$

$\frac{|z|^N}{N!}$ הוא מספר ממשי קבוע ו- $\frac{|z|}{N} < 1$, א"כ לכל $N < n \in \mathbb{N}$ הערך המוחלט של האיבר ה- n -י בטורים הנ"ל קטן מהאיבר ה- N בסדרה הנדסית שמנתה קטנה מ-1.

באינפי' 2 ראינו שהטורים הנ"ל הם טורי טיילור של $\sin$ ו- $\exp$ (בהתאמה) ושכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \cos(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!} \\ \sin(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ \exp(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \end{aligned}$$

לכן טבעי מאד להגדיר את הפונקציות המרוכבות המקבילות באמצעות הטורים הללו.

סימון: $\mathbb{C}^* := \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

הגדרה 1.6. סינוס, קוסינוס ופונקציית האקספוננט

• תהא $\sin : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ הפונקציה המוגדרת ע"י (לכל $z \in \mathbb{C}$):

$$\sin(z) := \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

• תהא $\cos : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ הפונקציה המוגדרת ע"י (לכל $z \in \mathbb{C}$):

$$\cos(z) := \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{z^{2n}}{(2n)!}$$

• תהא $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}^*$ הפונקציה המוגדרת ע"י (לכל $z \in \mathbb{C}$):

$$\exp(z) := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!}$$

מסקנה 1.7. $\cos$ היא פונקציה זוגית ו- $\sin$ היא פונקציה אי-זוגית.

טענה. לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים:

$$e^{iz} = \exp(iz) = \cos z + i \cdot \sin z$$

♣ ההוכחה זהה לזו של נוסחת אוילר, לא היה בהוכחה שום דבר מיוחד עבור מספרים ממשיים.

מסקנה. לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \\ \sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \end{aligned}$$

מסקנה. לכל $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ מתקיים $\sin z \neq 0$ ו- $\cos z \neq 0$, ומכאן נובע כי:

$$\begin{aligned} \{z \in \mathbb{C} \mid \sin z = 0\} &= \{\pi k \mid k \in \mathbb{Z}\} \\ \{z \in \mathbb{C} \mid \cos z = 0\} &= \left\{\frac{\pi}{2} + \pi k \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \end{aligned}$$

הגדרה 1.8. טנגנס

תהא $\tan : \mathbb{C} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + \pi k \mid k \in \mathbb{Z}\right\} \rightarrow \mathbb{C}$ הפונקציה המוגדרת ע"י (לכל $z \in \mathbb{C}$):

$$\tan(z) := \frac{\sin(z)}{\cos(z)} = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{i \cdot (e^{iz} + e^{-iz})}$$

הגדרה 1.9. חזקות מרוכבות

לכל $0 < a \in \mathbb{R}$ ולכל $z \in \mathbb{C}$ נגדיר $a^z := \exp(z \cdot \ln a)$.

♣ כאן $\ln$ היא פונקציית הלוגריתם טבעי על הממשיים, אנחנו נראה בקובץ הטענות ש- $\exp$ אינה חח"ע ולכן נתקשה להגדיר את הלוגריתם הטבעי על המרוכבים.

¹באופן כללי R^* (או $R^\times$) מסמן את קבוצת האיברים ההפיכים בחוג R .
²אנחנו נראה בהמשך ש- $\exp(z) \neq 0$ לכל $z \in \mathbb{C}$ (האם אפשר להוכיח זאת כבר כעת?).

1.2 התחלה

משפט 1.10. תנאי קושי להתכנסות טורים

תנאי הכרחי ומספיק לכך שטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ יתכנס הוא שלכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n \in \mathbb{N}$ ולכל $K \in \mathbb{N}$ מתקיים:

$$\left| \sum_{i=n+1}^{n+k} a_i \right| < \varepsilon$$

♣ זהו מקרה פרטי של תנאי קושי להתכנסות סדרות.

טענה 1.11. יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ טורים מתכנסים ויהי $z \in \mathbb{C}$.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \pm \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} (z \cdot a_n) = z \cdot \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

♣ הטורים $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n)$ יכולים להתכנס גם אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ אינם מתכנסים; למעשה, ע"פ סעיף 1 אם שניים מארבעת הטורים הללו מתכנסים אז גם שני האחרים מתכנסים.

♣ מסעיף 2 נובע שאם $z \neq 0$ אז התכנסות הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (c \cdot a_n)$ גוררת את התכנסות הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$.

משפט 1.12. תהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה, אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

טענה 1.13. אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס למספר $S \in \mathbb{R}$ אז $r_m = S - \sum_{n=1}^m a_n$ ואם קיים $m \in \mathbb{N}$ כך שה- m -זנב של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ל- S אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S + \sum_{n=1}^m a_n$.

מסקנה 1.14. יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור.

1. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם"ם לכל $m \in \mathbb{N}$ ה- m -זנב שלו מתכנס.

2. אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אזי $\lim_{m \rightarrow \infty} r_m = 0$.

3. שינוי, הוספה או גריעה של מספר סופי מאיברי הטור אינה משנה את עצם ההתכנסות/התבדרות שלו.

1.3 התכנסות בהחלט

משפט 1.15. מבחן ההשוואה

יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ שני טורים, אם קיימים $0 < c \in \mathbb{R}$ ו- $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n \in \mathbb{N}$ מתקיים $|a_n| \leq c \cdot |b_n|$ אז:

1. אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס בהחלט אז גם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט.

2. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ אינו מתכנס בהחלט אז גם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ אינו מתכנס בהחלט.⁴

מסקנה 1.16. יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ שני טורים, אם קיימים $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך שהחל ממקום מסוים ואילך מתקיים $0 < \alpha \leq \left| \frac{a_n}{b_n} \right| \leq \beta$ אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט אם"ם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס בהחלט.

מסקנה 1.17. מבחן ההשוואה הגבולי

יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ שני טורים, אם הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{b_n} \right|$ קיים וגדול מ-0 אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט אם"ם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס בהחלט.

³ ניתן להחליף את התנאי בכך שקיימים $0 < z \in \mathbb{C}$ ו- $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n \in \mathbb{N}$ מתקיים $|a_n| \leq |z| \cdot |b_n|$.
⁴ למעשה סעיף זה שקול לסעיף הראשון.

משפט 1.18. יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ שני טורים, אם קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq \left| \frac{b_{n+1}}{b_n} \right|$ אז:

1. אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס בהחלט אז גם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט.
2. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ אינו מתכנס בהחלט אז גם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ אינו מתכנס בהחלט.⁵

משפט 1.19. מבחן השורש של קושי

יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור.

1. אם קיימים $q \in (0, 1)$ ו- $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\sqrt[n]{|a_n|} \leq q$ אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט.

2. אם עבור אינסוף ערכים של n מתקיים $\sqrt[n]{|a_n|} \geq 1$ אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ אינו מתכנס בהחלט.

♣ הסעיף השני הוא טריוויאלי, הוא אומר שישנם אינסוף ערכים של $n \in \mathbb{N}$ עבורם $|a_n| \geq 1$...

מסקנה 1.20. יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור.

1. אם $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1$ אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט.

2. אם $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} > 1$ אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ אינו מתכנס בהחלט.

♣ סעיף 1 במסקנה שקול לסעיף 1 במשפט אך בסעיף 2 הדבר אינו נכון.

משפט 1.21. מבחן המנה של ד'אלמבר⁶

יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור כך ש- $|a_n| > 0$ ממקום מסוים ואילך.

1. אם קיים $q \in (0, 1)$ כך שמתקיים $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q$ ממקום מסוים ואילך אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט.

2. אם מתקיים $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \geq 1$ ממקום מסוים ואילך אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ אינו מתכנס בהחלט.

♣ מבחן השורש של קושי חזק יותר ממבחן המנה של ד'אלמבר שכן אם קיימים $N \in \mathbb{N}$ ו- $q \in (0, 1)$ כך שלכל

$N < n \in \mathbb{N}$ מתקיים $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq q$ אז עבור אותו N מתקיים גם $|a_n| \leq |a_{N+1}| \cdot q^n$ לכל $N + 1 < n \in \mathbb{N}$ ומכאן

ש- $\sqrt[n]{|a_n|} \leq \sqrt[n]{|a_{N+1}|} \cdot q$ ולכן:

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{|a_{N+1}|} \cdot q \right) = q \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_{N+1}|} = q \cdot 1 = q < 1$$

⁵ ושוב, סעיף זה שקול לסעיף הראשון.

⁶ ערך בוויקיפדיה: ז'אן לה רון ד'אלמבר.

מסקנה 1.22. יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור כך ש- $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ חיובי ממש (כלומר $a_n \neq 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$).

1. אם $\limsup_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1$ אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט.

2. אם $\liminf_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1$ אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ אינו מתכנס בהחלט.

♣ גם כאן סעיף 1 במסקנה שקול לסעיף 1 במשפט אף בסעיף 2 הדבר אינו נכון.

משפט 1.23. מבחן ראבה (Raabe)⁷

יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור כך ש- $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ חיובי ממש (כלומר $a_n \neq 0$ לכל $n \in \mathbb{N}$), ותהא $(r_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה המוגדרת ע"י (לכל $n \in \mathbb{N}$):

$$r_n := n \cdot \left(1 - \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \right)$$

1. אם מתקיים $r_n \leq 1$ ממקום מסוים ואילך אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ אינו מתכנס בהחלט.

2. אם מתקיים $r_n > 1$ ממקום מסוים ואילך אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט.

♣ ניתן הציג את המשפט קצת אחרת: את הדרישה בסעיף 2 נחליף בדרישה ש- $\liminf_{n \rightarrow \infty} r_n > 1$ (אלו דרישות שקולות) ואת

הדרישה בסעיף 2 נחליף בדרישה ש- $\limsup_{n \rightarrow \infty} r_n < 1$ (דרישה זו נובעת מהדרישה שלעיל).

♣ מבחן ראבה הוא שכלול של מבחן המנה של ד'אלמבר: הוא יצליח בכל מקום שבו מבחן המנה מצליח⁸ אך הוא עשוי להצליח גם במקרים נוספים.

משפט 1.24. מבחן העיבוי של קושי

תהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה כך ש- $(|a_n|)_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית (יורדת) ומתכנסת ל-0. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט אם"ם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (2^n \cdot a_{2^n})$ ⁹ מתכנס בהחלט.

משפט 1.25. תהא $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה.

1. הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט אם"ם המכפלה $\prod_{n=1}^{\infty} (1 + |a_n|)$ מתכנסת.

2. אם $|a_n| < 1$ לכל $n \in \mathbb{N}$ אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט אם"ם המכפלה $\prod_{n=1}^{\infty} (1 - |a_n|)$ מתכנסת.

⁷ערך בוויקיפדיה האנגלית: Raabe Ludwig Joseph.

⁸אם $q \in (0, 1)$ כך ש- $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < q$ ממקום מסוים ואילך אז מכיוון ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot (1 - q) = \infty$ נקבל ממשפט הפרוסה שגם $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = \infty$ ובפרט $r_n > 1$ ממקום מסוים ואילך, ואם $\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \geq 1$ ממקום מסוים ואילך אז $1 - \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq 0$ מאותו מקום ואילך ולכן גם $r_n \leq 0$ עבור n גדול דיו. ⁹טור זה נקרה "הטור המעובה" של $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ ומכאן שם המשפט.

1.4 הכנסת סוגריים ושינוי סדר

טענה 1.26. לכל טור מתכנס, כל הטורים המתקבלים ממנו ע"י הכנסת סוגריים מתכנסים לאותו סכום.

משפט 1.27. הוספת סוגריים מאורך חסום

יהי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור.

תהא $(n_k)_{k=1}^{\infty}$ סדרת אינדקסים עולה ממש ונסמן $n_0 := 0$.

תהא $(\sigma_k)_{k=1}^{\infty}$ סדרה המוגדרת כך (לכל $k \in \mathbb{N}$):

$$\sigma_k = \sum_{l=n_{k-1}+1}^{n_k} a_l$$

א"כ הטור $\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k$ מתקבל מהטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ע"י הכנסת סוגריים.

אם קיים $M \in \mathbb{R}$ כך שלכל $k \in \mathbb{N}$ מתקיים $n_k - n_{k-1} < M$ וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ אז הטור $\sum_{k=1}^{\infty} \sigma_k$ מתכנס אם"ם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס ואז הם מתכנסים לאותו סכום.

משפט 1.28. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס בהחלט, כל טור המתקבל ממנו ע"י שינוי סדר האיברים יתכנס לאותו הסכום.

♣ ההוכחה שראינו למשפט באינפי' 2 אינה תקפה עוד כשמדובר במספרים מרוכבים¹⁰, אבל המשפט תקף בכל זאת (ראו את רעיון ההוכחה כאן¹¹ ופירוט מלא שלה כאן¹²).

♣ גם ההוכחה שראינו עבור משפט רימן אינה עובדת במרוכבים (מאותה סיבה), ואין לי שום מושג אן הוא נכון או לא.

1.5 מכפלות טורים

טענה 1.29. יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ טורים המתכנסים ל- A ול- B בהתאמה, מתקיים:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cdot b_n = A \cdot B$$

משפט 1.30. משפט קושי

יהיו $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ טורים מתכנסים בהחלט ויהיו $A, B \in \mathbb{R}$ כך ש- $A = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $B = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$. כל טור המורכב מכל המכפלות מהצורה $a_i \cdot b_j$ (עבור כל $i, j \in \mathbb{N}$) ללא חזרות הוא טור מתכנס בהחלט וסכומו הוא $A \cdot B$.

משפט 1.31. משפט מרטן (Mertens)¹³

יהיו $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ טורים המתכנסים ל- A ול- B בהתאמה כך שלפחות אחד מהם מתכנס בהחלט, מתקיים:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n a_k \cdot b_{n-k} = A \cdot B$$

1.6 טורים הנדסיים

טענה 1.32. תהא $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ סדרה הנדסית ותהא $q \in \mathbb{C}$ הפרש הסדרה, לכל $n \in \mathbb{N}_0$ מתקיים $a_n = a_0 \cdot q^n$.

¹⁰הסדרות $(p_n)_{n=1}^{\infty}$ ו- $(q_n)_{n=1}^{\infty}$ המוגדרות ע"י (לכל $n \in \mathbb{N}$):

$$p_n := \frac{|a_n| + a_n}{2}$$

$$q_n := \frac{|a_n| - a_n}{2}$$

אמנם מקיימות $a_n = p_n - q_n$ ו- $|a_n| = p_n + q_n$ לכל $n \in \mathbb{N}$ אך הטורים $\sum_{n=1}^{\infty} p_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} q_n$ הם לא דווקא חיוביים.¹¹ גדי אלכסנדרוביץ' בבלוג "לא מדויק".

¹²ויקיפדיה האנגלית.

¹³ערך בוויקיפדיה האנגלית: Mertens Franz.

טענה 1.33. לכל $q \in \mathbb{C}$ $q \neq 1$ ולכל $n \in \mathbb{N}_0$ מתקיים:

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$$

מסקנה 1.34. תהא $(a_n)_{n=0}^\infty$ סדרה הנדסית כך ש- $q \in \mathbb{C}$ $q \neq 1$ היא מנת הסדרה, לכל $n \in \mathbb{N}_0$ מתקיים:

$$\sum_{k=0}^n a_k = a_0 \cdot \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}$$

כמובן שאם $q = 1$ אז הסכום החלקי ה- n -י הוא $a_0 \cdot (n + 1)$. ♣

מסקנה 1.35. תהא $(a_n)_{n=0}^\infty$ סדרה הנדסית, ותהא $q \in \mathbb{C}$ מנת הסדרה; הטור $\sum_{n=0}^\infty a_n$ מתכנס אם $|q| < 1$, ובמקרה כזה מתקיים:

$$\sum_{n=0}^\infty a_n = a_0 \cdot \frac{1}{1 - q}$$

1.7 פונקציית האקספוננט, הפונקציות הטריגונומטריות וחזקות ממשיות

כל הטענות שבסעיף זה לא ממש נלמדו בכיתה, מסיבות מובנות לא יכולתי להתאפק ולחכות לסוף הסמסטר וכתבתי אותן כבר עכשיו.

טענה 1.36. יהי $z \in \mathbb{C}$, שלושת הטורים:

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \cdot \frac{z^{2n}}{(2n)!} \\ \sum_{n=0}^\infty (-1)^n \cdot \frac{z^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ \sum_{n=0}^\infty \frac{z^n}{n!} \end{aligned}$$

מתכנסים בהחלט ובפרט מתכנסים.

הטענה נובעת מהשוואה לטור הנדסי מתכנס, לכל $z \in \mathbb{C}$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך ש- $|z| < N$ ואז לכל $n \in \mathbb{N}$ $N < n$ מתקיים גם:

$$\left| \pm 1 \cdot \frac{z^n}{n!} \right| = \frac{|z|^n}{n!} = \frac{|z|^N}{N!} \cdot \frac{|z|^{n-N}}{n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (N+1)} < \frac{|z|^N}{N!} \cdot \left(\frac{|z|}{N} \right)^{n-N}$$

$\frac{|z|^N}{N!}$ הוא מספר ממשי קבוע ו- $\frac{|z|}{N} < 1$, א"כ לכל $N < n \in \mathbb{N}$ הערך המוחלט של האיבר ה- n -י בטורים הנ"ל קטן מהאיבר ה- $N - n$ בסדרה הנדסית שמנתה קטנה מ-1.

משפט 1.37. נוסחת אוילר

לכל $\theta \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$e^{i\theta} = \exp(i\theta) = \operatorname{cis}(\theta)$$

הוכחה. יהי $\theta \in \mathbb{R}$, מאריתמטיקה של התכנסות טורים (טענה ??) נובע כי:

$$\begin{aligned} \operatorname{cis}(\theta) &= \cos \theta + i \cdot \sin \theta = \sum_{n=0}^{\infty} \left((-1)^n \cdot \frac{\theta^{2n}}{(2n)!} \right) + \sum_{n=0}^{\infty} \left((-1)^n \cdot \frac{\theta^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left((i^2)^n \cdot \frac{\theta^{2n}}{(2n)!} \right) + \sum_{n=0}^{\infty} \left(i \cdot (i^2)^n \cdot \frac{\theta^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(i^{2n} \cdot \frac{\theta^{2n}}{(2n)!} \right) + \sum_{n=0}^{\infty} \left(i^{2n+1} \cdot \frac{\theta^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(i \cdot \theta)^{2n}}{(2n)!} \right) + \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(i \cdot \theta)^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(i\theta)^{2n}}{(2n)!} + \frac{(i\theta)^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) \end{aligned}$$

הטור שקיבלנו מתקבל מהטור $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!}$ ע"י הכנסת סוגריים, מכאן שמתקיים:

$$e^{i\theta} = \exp(i\theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(i\theta)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{(i\theta)^{2n}}{(2n)!} + \frac{(i\theta)^{2n+1}}{(2n+1)!} \right) = \operatorname{cis}(\theta)$$

■

מסקנה 1.38. לכל $r \in \mathbb{R}$ וכל $\theta \in \mathbb{R}$ מתקיים $r \cdot e^{i\theta} = r \cdot \operatorname{cis} \theta$.

מסקנה 1.39. זהות אוילר

מתקיים:

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

♣

רבים מחשיבים את זהות אוילר לדוגמה הטובה ביותר ליופי מתמטי, מפני שהיא מחברת בפשטות יוצאת דופן בין חמשת הקבועים הבסיסיים ביותר במתמטיקה (0, 1, e, i-ו- π) ובין שלוש הפעולות הבסיסיות ביותר (חיבור, כפל והעלאה בחזקה).

טענה 1.40. לכל $z, w \in \mathbb{C}$ מתקיים:

$$e^{z+w} = \exp(z+w) = \exp(z) \cdot \exp(w) = e^z \cdot e^w$$

מסקנה 1.41. לכל $x+iy \in \mathbb{C}$ מתקיים:

$$e^{x+iy} = \exp(x+iy) = \exp(x) \cdot \exp(iy) = e^x \cdot \operatorname{cis}(y)$$

מסקנה 1.42. לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים $|e^z| = e^{\operatorname{Re}(z)}$ ובפרט $e^z \neq 0$.

מסקנה 1.43. $\exp$ היא פונקציה על אך אינה חח"ע - לכל $z \in \mathbb{C}$ ולכל $k \in \mathbb{Z}$ מתקיים $\exp(z + 2\pi ik) = \exp(z)$.

את הטענה האחרונה ושלוש המסקנות שאחריה ראינו בכיתה אך כמובן שהוכחנו את הטענה הזו בדרך אחרת (השתמשנו בזהויות הטריגונומטריות שבמסקנה הבאה).

מסקנה 1.44. לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta \pm \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta \mp \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

♣

כמובן שניתן להוכיח את הטענות הללו גם ללא המרוכבים וכבר עשינו זאת בעבר, אך זוהי הוכחה אלגנטית ולכן שוב לא יכולתי להתאפק והבאתי אותה כאן.

הוכחה. יהיו $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, מכאן שמתקיים:

$$\begin{aligned} e^{i \cdot (\alpha \pm \beta)} &= \cos(\alpha \pm \beta) + i \cdot \sin(\alpha \pm \beta) \\ e^{i \cdot (\alpha \pm \beta)} &= e^{i \cdot \alpha} \cdot e^{\pm i \cdot \beta} = (\cos \alpha + i \cdot \sin \alpha) \cdot (\cos(\pm \beta) + i \cdot \sin(\pm \beta)) \\ &= (\cos \alpha + i \cdot \sin \alpha) \cdot (\cos \beta \pm i \cdot \sin \beta) \\ &= (\cos \alpha \cdot \cos \beta \mp \sin \alpha \cdot \sin \beta) + i \cdot (\sin \alpha \cdot \cos \beta \pm \cos \alpha \cdot \sin \beta) \end{aligned}$$

וממילא:

$$\begin{aligned} \sin(\alpha \pm \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta \pm \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha \pm \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta \mp \sin \alpha \cdot \sin \beta \end{aligned}$$

■

אני לא בטוח כמה ההוכחה הזו עוזרת לנו מפני שכזכור הוכחנו את הקשר בין ההצגה הקוטבית לבין הכפל ב- $\mathbb{C}$ ע"י שימוש בזהויות אלו.

טענה 1.45. לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים:

$$e^{iz} = \exp(iz) = \cos z + i \cdot \sin z$$

ההוכחה זהה לזו של נוסחת אוילר, לא היה בהוכחה שום דבר מיוחד עבור מספרים ממשיים.

♣

מסקנה 1.46. לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} \cos z &= \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \\ \sin z &= \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \end{aligned}$$

מסקנה 1.47. לכל $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ מתקיים $\sin z \neq 0$ ו- $\cos z \neq 0$, ומכאן נובע כי:

$$\begin{aligned} \{z \in \mathbb{C} \mid \sin z = 0\} &= \{\pi k : k \in \mathbb{Z}\} \\ \{z \in \mathbb{C} \mid \cos z = 0\} &= \left\{ \frac{\pi}{2} + \pi k : k \in \mathbb{Z} \right\} \end{aligned}$$

1.8 נספח: רשימת מבחני התכנסות בהחלט

1. מבחן ההשוואה (משפט 1.15)
2. חסימת מנה של שני טורים בין שני חיוביים (מסקנה 1.16)
3. מבחן ההשוואה הגבולי (מסקנה 1.17)
4. א"ש בין מנת איברים עוקבים של שני טורים (מסקנה 1.18)
5. מבחן השורש של קושי (משפט 1.19) והמסקנה ממנו לגבי גבול עליון של השורש ביחס ל-1
6. מבחן המנה של ד'אלמבר (משפט 1.21) והמסקנה ממנו לגבי גבול עליון וגבול תחתון של המנה ביחס ל-1
7. מבחן ראבה (משפט 1.23)
8. מבחן העיבוי של קושי (משפט 1.24)
9. הקשר בין התכנסות טור של סדרה חיובית וההתכנסות של מכפלות מתאימות (משפט 1.25)

2 נגזרות

2.1 הגדרות

♣ בכל הסיכומים של קורס זה ובקורסים שיתבססו עליו נדבר אך ורק על פונקציות שתחום ההגדרה והטווח שלהן הם תתי-קבוצות של $\mathbb{C}$ (אלא אם נאמר אחרת במפורש) - פונקציות אלה תיקראנה גם פונקציות מרוכבות, כמעט תמיד יהיה מדובר בפונקציות שתחום ההגדרה שלהן יהיה קבוצה פתוחה וקשירה (קבוצה כזו תיקרא גם סתם תחום) ועל הקורא לוטל המשימה להבין מן ההקשר מתי מדובר גם בפונקציות שתחום ההגדרה שלהן אינו בהכרח כזה.

הגדרה 2.1. נגזרת של פונקציה בנקודה

תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה של נקודה $w \in \mathbb{C}$, נאמר ש- f גזירה ב- w אם קיים הגבול:

$$\lim_{z \rightarrow w} \frac{f(z) - f(w)}{z - w}$$

ובמקרה כזה נקרא לאותו הגבול הנגזרת של f ב- w ונסמן אותו ב- $f'(w)$.

♣ כמו בגזירות ב- $\mathbb{R}$, גם כאן אנו מנסים למצוא את קירוב ליניארי טוב ל- f ב- w , אלא שליניאריות ב- $\mathbb{C}$ פירוש סיבוב ומתיחה/כיווץ ולא מתיחה/כיווץ בלבד.

מסקנה 2.2. תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה של נקודה $w \in \mathbb{C}$, f גזירה ב- w אם ורק אם קיים הגבול:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(w+h) - f(w)}{h}$$

הגדרה 2.3. אנליטיות בנקודה

תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה של נקודה $w \in \mathbb{C}$, נאמר ש- f אנליטית ב- w אם f גזירה בסביבה של w .

הגדרה 2.4. אנליטיות על קבוצה

- נאמר שפונקציה f אנליטית על קבוצה פתוחה $\subseteq \mathbb{C}$ אם f גזירה בכל נקודה ב-.
- נאמר שפונקציה f אנליטית על קבוצה $A \subseteq \mathbb{C}$ (לאו דווקא פתוחה) אם קיימות קבוצה פתוחה $\subseteq \mathbb{C}$ כך ש- $A \subseteq$ ופונקציה $g: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ אנליטית על, ובנוסף $f(z) = g(z)$ לכל $z \in A$.
- נאמר שפונקציה היא אנליטית אם היא אנליטית על כל תחום הגדרתה.

מסקנה 2.5. פונקציה היא אנליטית על קבוצה פתוחה אם ורק אם גזירה בכל נקודה באותה קבוצה.

הגדרה 2.6. פונקציה שלמה

נאמר שפונקציה $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ היא פונקציה שלמה אם היא אנליטית על $\mathbb{C}$.

הגדרה 2.7. פונקציה קדומה

נאמר שפונקציה מרוכבת F היא פונקציה קדומה של פונקציה f על קבוצה פתוחה $\subseteq \mathbb{C}$ אם לכל $z \in$ מתקיים $F'(z) = f(z)$.

צריך להוסיף הוכחות החל מכאן.

משפט 2.8. גזירות גוררת רציפות

תהא f פונקציה גזירה בנקודה $z \in \mathbb{C}$, f גם רציפה ב- z .

2.2 אפיונים לגזירות

משפט 2.9. תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה של נקודה $w \in \mathbb{C}$.

f גזירה ב- w אם"ס קיים $c \in \mathbb{C}$ כך שמתקיים:

$$\lim_{z \rightarrow w} \frac{f(z) - c \cdot (z - w) - f(w)}{z - w} = 0$$

ובמקרה כזה מתקיים $c = f'(w)$.

משפט 2.10. משוואות קושי רימן

תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה של נקודה $w \in \mathbb{C}$, ותהינה $u, v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ כך שלכל z באותה סביבה של w מתקיים¹⁴:

$$f(z) = u(z) + i \cdot v(z)$$

f גזירה ב- w (במובן המרוכב) אם"ס f דיפרנציאבילית ב- w (במובן הממשי), ובנוסף:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x}(w) &= \frac{\partial v}{\partial y}(w) \\ \frac{\partial u}{\partial y}(w) &= -\frac{\partial v}{\partial x}(w) \end{aligned}$$

ובמקרה כזה מתקיים:

$$\begin{aligned} f'(w) &= \frac{\partial u}{\partial x}(w) - i \cdot \frac{\partial u}{\partial y}(w) = \frac{\partial v}{\partial y}(w) - i \cdot \frac{\partial u}{\partial y}(w) \\ &= \frac{\partial u}{\partial x}(w) + i \cdot \frac{\partial v}{\partial x}(w) = \frac{\partial v}{\partial y}(w) + i \cdot \frac{\partial v}{\partial x}(w) \end{aligned}$$

זה לא כל כך מפתיע אם זוכרים שכפל במספר מרוכב שקול לסביב ומתיחה והצורה של מטריצה כזו היא:

$$\begin{bmatrix} x & -y \\ y & x \end{bmatrix}$$

ובנוסף העמודה הראשונה היא הנגזרת הכיוונית בכיוון ציר ה- x והעמודה השנייה היא הנגזרת הכיוונית בכיוון ציר ה- y .

מסקנה 2.11. תהא f פונקציה המוגדרת בסביבה של נקודה $w \in \mathbb{C}$, ותהינה $u, v : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ כך שלכל z באותה סביבה של w מתקיים:

$$f(z) = u(z) + i \cdot v(z)$$

ותהא $p : [0, \infty) \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ פונקציה המוגדרת ע"י $p(r, \theta) := (r \cdot \cos \theta, r \cdot \sin \theta)$ לכל $(r, \theta) \in [0, \infty) \times \mathbb{R}$.

f גזירה ב- w (במובן המרוכב) אם"ס f דיפרנציאבילית ב- w (במובן הממשי), ובנוסף:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u \circ p}{\partial r}(w) &= \frac{1}{r} \frac{\partial v \circ p}{\partial \theta}(w) \\ \frac{\partial u \circ p}{\partial \theta}(w) &= -r \cdot \frac{\partial v \circ p}{\partial r}(w) \end{aligned}$$

¹⁴כלומר נתבונן ב- f כפונקציה מ- $\mathbb{R}^2$ ל- $\mathbb{R}^2$ (היא באמת כזו) המוגדרת ע"י $f(x, y) := (u(x, y), v(x, y))$ (לכל $(x, y) \in \mathbb{R}^2$).

2.3 אריתמטיקה של גזירות

משפט 2.12. גזירת סכום של פונקציות

תהינה f ו- g פונקציות גזירות בנקודה $z \in \mathbb{C}$, הנגזרת של $f + g$ ב- z היא:

$$(f + g)'(z) = f'(z) + g'(z)$$

טענה 2.13. תהא f פונקציה גזירה בנקודה $z \in \mathbb{C}$, הנגזרת של $c \cdot f$ ב- w לכל $w \in \mathbb{C}$ היא:

$$(w \cdot f)'(z) = w \cdot f'(z)$$

מסקנה 2.14. גזירה היא פעולה ליניארית

לכל שתי פונקציות f ו- g גזירות בנקודה $z \in \mathbb{C}$ ולכל $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ מתקיים:

$$(\alpha \cdot f + \beta \cdot g)'(z) = \alpha \cdot f'(z) + \beta \cdot g'(z)$$

משפט 2.15. כלל לייבניץ - גזירת מכפלה של פונקציות

תהינה f ו- g פונקציות גזירות בנקודה $z \in \mathbb{C}$, הנגזרת של $f \cdot g$ ב- z היא:

$$(f \cdot g)'(z) = f'(z) \cdot g(z) + f(z) \cdot g'(z)$$

מסקנה 2.16. תהינה f ו- g פונקציות הגזירות n פעמים בנקודה $z \in \mathbb{C}$, מתקיים:

$$(f \cdot g)^{(n)}(z) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot f^{(n-k)}(z) \cdot g^{(k)}(z)$$

משפט 2.17. תהא g פונקציה גזירה בנקודה $z \in \mathbb{C}$, אם $g(z) \neq 0$ אז הנגזרת של $\frac{1}{g}$ ב- z היא:

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(z) = -\frac{g'(z)}{g^2(z)}$$

מסקנה 2.18. גזירת מנה של פונקציות

תהינה f ו- g פונקציות גזירות בנקודה $z \in \mathbb{C}$, אם $g(z) \neq 0$ אז הנגזרת של $\frac{f}{g}$ ב- z היא:

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(z) = \frac{f'(z) \cdot g(z) - f(z) \cdot g'(z)}{g^2(z)}$$

מסקנה 2.19. תהינה f ו- g פונקציות אנליטיות בנקודה $z \in \mathbb{C}$; גם הפונקציות $f + g$ ו- $f \cdot g$ אנליטיות ב- z , ואם (בנוסף) g' אינה מתאפסת בסביבה של z אז גם $\frac{f}{g}$ ו- $\frac{1}{g}$ אנליטיות ב- z .

2.4 כלל השרשרת וגזירה של פונקציה הופכית

משפט 2.20. כלל השרשרת - גזירת הרכבה של פונקציות

תהינה f ו- g פונקציות כך ש- f גזירה בנקודה $z \in \mathbb{C}$ ו- g גזירה ב- $f(z)$, הנגזרת של $g \circ f$ ב- z היא:

$$(g \circ f)'(z) = g'(f(z)) \cdot f'(z)$$

מסקנה 2.21. תהינה f ו- g פונקציות כך ש- f אנליטית בנקודה $z \in \mathbb{C}$ ו- g אנליטית ב- $f(z)$, גם $g \circ f$ אנליטית ב- z .

למה 2.22. תהא f פונקציה הפיכה, אם f גזירה בנקודה $z \in \mathbb{C}$ וגם f^{-1} גזירה ב- $f(z) := w$ אז מכלל השרשרת נובע ש-
 $(f^{-1})'(f(z)) \cdot f'(z) = \text{Id}'(z) = 1$ ולכן:

$$(f^{-1})'(w) = \frac{1}{f'(f^{-1}(w))} = \frac{1}{f'(z)}$$

מסקנה 2.23. תהא f פונקציה הפיכה, אם f גזירה בנקודה $z \in \mathbb{C}$ ו- $f'(z) \neq 0$ אז f^{-1} אינה גזירה ב- $f(z)$.

משפט 2.24. גזירת פונקציה הופכית

תהא $f : A \rightarrow B$ פונקציה הפיכה; לכל $b \in B$ כך ש- $f^{-1}(b)$ רציפה ב- b , f גזירה ב- $f^{-1}(b)$ וגם $f'(f^{-1}(b)) \neq 0$ מתקיים:

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))}$$

העובדה ש- f רציפה אינה אומרת ש- f^{-1} רציפה¹⁵, ולכן היינו צריכים לדרוש זאת במפורש. ♣

2.5 נגזרות של פונקציות אלמנטריות

נגזרות של פולינומים (במעריך טבעי) ובמעריך שלם

טענה 2.25. יהיו $a, b \in \mathbb{C}$ ותהא $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ פונקציה המוגדרת ע"י $f(z) := az + b$ לכל $z \in \mathbb{C}$ (פונקציה ליניארית), מתקיים $f'(z) = a$ לכל $z \in \mathbb{C}$.

טענה 2.26. יהי $n \in \mathbb{N}$ ותהא $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ פונקציה המוגדרת ע"י $f(z) := z^n$ לכל $z \in \mathbb{C}$, מתקיים $f'(z) = n \cdot z^{n-1}$ לכל $z \in \mathbb{C}$.

כדי שהטענה תהיה נכונה עבור $z = 0$ ו- $n = 1$ עלינו להגדיר $0^0 := 1$ (למרות שניתן גם להגדיר $0^0 := 0$ מבלי לקבל סתירה לאקסיומות השדה), הדבר תלוי במוסכמה ובהקשר. ♣

מסקנה 2.27. לכל פולינום $p(z) = \sum_{k=0}^n a_k \cdot z^k \in \mathbb{C}[z]$ ולכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים:

$$p'(z) = \sum_{k=1}^n a_k \cdot k \cdot z^{k-1}$$

מסקנה 2.28. כל פולינום הוא פונקציה שלמה.

מסקנה 2.29. יהיו $p, q \in \mathbb{C}[z]$ ותהא f פונקציה המוגדרת ע"י (לכל $z \in \mathbb{C}$ כך ש- $q(z) \neq 0$):

$$f(z) := \frac{p(z)}{q(z)}$$

f אנליטית בכל תחום הגדרתה.

טענה 2.30. יהי $m \in \mathbb{Z}$ ותהא $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$ פונקציה המוגדרת ע"י $f(z) := z^m$ לכל $z \in \mathbb{C}, z \neq 0$, מתקיים $f'(z) = m \cdot z^{m-1}$ לכל $z \in \mathbb{C}, z \neq 0$.

נגזרות של פונקציות מעריכיות ושל הפונקציות הטריגונומטריות

טענה 2.31. לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים $\exp'(z) = \exp(z)$, בפרט $\exp$ היא פונקציה שלמה.

מסקנה 2.32. יהי $0 < a \in \mathbb{R}$ ותהא $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ פונקציה המוגדרת ע"י $f(z) := a^z$ לכל $z \in \mathbb{C}$, מתקיים $f'(z) = \ln a \cdot a^z$ לכל $z \in \mathbb{C}$.

מסקנה 2.33. לכל $z \in \mathbb{C}$ מתקיים $\sin'(z) = \cos(z)$ ו- $\cos'(z) = -\sin(z)$.

¹⁵ ההוכחה באינפי' 1 מסתמכת על המונוטוניות של פונקציה רציפה והפיכה.

3 אינטגרלים

3.1 הגדרות

הגדרה 3.1. חיבור של מסילות

יהיו $c, d \in \mathbb{R}$ כך ש- $c < d$, ותהינה $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ ו- $\gamma_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$ מסילות כך ש- $\gamma_1(b) = \gamma_2(c)$, החיבור של γ_1 ו- γ_2 הוא המסילה $\gamma_1 * \gamma_2 : [a, b + (d - c)] \rightarrow \mathbb{C}$ המוגדרת ע"י לכל $t \in [a, b + (d - c)]$:

$$\gamma_1 * \gamma_2(t) := \begin{cases} \gamma_1(t) & t \in [a, b] \\ \gamma_2(c + (t - b)) & t \in [b, b + (d - c)] \end{cases}$$

סימון: לכל $z, w \in \mathbb{C}$ נסמן ב- $I(z, w)$ את המסילה $I(z, w) : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C}$ המוגדרת ע"י לכל $t \in [0, 1]$:

$$I(z, w)t := z + t \cdot (w - z)$$

חיבור מספר סופי של מסילות מצורה זו ייקרא מסילה פוליגונית.

♣ הרעיון הוא כמובן ש- $I(z, w)$ "הולכת" מ- z ל- w על הקו הישר המחבר אותם בתוך "יחידת זמן" אחת, ובזמן t היא עוברת t מהמרחק.

הגדרה 3.2. המסילה ההפוכה

תהא $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ מסילה, המסילה ההפוכה של γ היא המסילה $\tilde{\gamma} : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ המוגדרת ע"י לכל $t \in [a, b]$:

$$\tilde{\gamma}(t) := \gamma(b - (t - a)) = \gamma(b - t + a)$$

תזכורת: נאמר שקבוצה סופית $P \subseteq [a, b]$ היא חלוקה של קטע סגור $[a, b]$ אם $a, b \in P$.

הגדרה 3.3. אורך של מסילה

תהא $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ מסילה, האורך של γ הוא:

$$\ell(\gamma) := L(\gamma) := \sup \left\{ \sum_{i=1}^n |\gamma(x_i) - \gamma(x_{i-1})| \mid n \geq 1, x_0, x_1, \dots, x_n \text{ היא חלוקה של } [a, b] \text{ כך ש-} x_{i-1} \leq x_i \text{ לכל } i \in \mathbb{N} \right\}$$

♣ ישנן מסילות שעבורן קבוצה זו אינה חסומה מלעיל ולכן אין לה חסם עליון, האורך של מוגדר רק עבור מסילות שאינן כאלה.

♣ כמובן שלכל $z, w \in \mathbb{C}$ מתקיים $L(I(z, w)) = |w - z|$.

♣ הרעיון בהגדרת האורך הוא שאנו מקרבים את תמונת המסילה ע"י קטעים ישרים (קו "שבור") וסוכמים את אורכיהם¹⁶, מא"ש המשולש נובע שהוספת נקודות רק מגדילה את האורך של קירוב כזה ולכן הגבול של התהליך הזה הוא החסם העליון של קבוצת הקירובים.

¹⁶ניתן להסתכל על זה כאילו אנו מנסים לקרב את γ ע"י המסילות $I(x_0, x_1), I(x_1, x_2), \dots, I(x_{n-1}, x_n)$ שאורכיהן פשוטים.

הגדרה 3.4. נגזרת של מסילה בנקודה

יהי $I \subseteq \mathbb{R}$ מקטע.

נאמר שמסילה $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C}$ גזירה בנקודה פנימית $x \in I$ אם קיים הגבול¹⁷:

$$\lim_{t \rightarrow x} \frac{\gamma(t) - \gamma(x)}{t - x}$$

ובמקרה כזה נקרא לאותו הגבול הנגזרת של γ ב- x ונסמן אותו ב- $\gamma'(x)$.

כמו כן נאמר שמסילה $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C}$ גזירה מימין/משמאל בנקודה $x \in I$ אם קיים הגבול¹⁸:

$$\lim_{t \rightarrow x^\pm} \frac{\gamma(t) - \gamma(x)}{t - x}$$

ובמקרה כזה נקרא לאותו הגבול הנגזרת הימנית/שמאלית של γ ב- x ונסמן אותו ב- $\gamma'(x^\pm)$.

הגדרה 3.5. נאמר שמסילה גזירה ברציפות על מקטע פתוח בתחום הגדרתה אם היא גזירה בכל נקודה שבו, והנגזרת שלה רציפה באותו המקטע.

הגדרה 3.6. מסילה גזירה ברציפות למקוטעין (קונטור)

תהא $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ מסילה, נאמר ש-גזירה ברציפות למקוטעין אם קיימת חלוקה $P := \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ של $[a, b]$ כך שלכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ מתקיים $x_i > x_{i-1}$ וגם:

$$1. \text{ גזירה ברציפות על } (x_{i-1}, x_i).$$

$$2. \gamma'(x_{i-1}^-) = \lim_{t \rightarrow x_{i-1}^-} \gamma'(t) \neq 0$$

$$3. \gamma'(x_i^+) = \lim_{t \rightarrow x_i^+} \gamma'(t) \neq 0$$

$$4. \gamma'(t) \neq 0 \text{ לכל } t \in (x_{i-1}, x_i)$$

מסילה שתחום ההגדרה שלה אינו קטע סגור תיקרא גזירה ברציפות למקוטעין אם הצמצום שלה לכל תת-קטע סגור של תחום ההגדרה הוא כזה.

¹⁷כלומר לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$ $0 < \varepsilon$ קיימת $\delta \in \mathbb{R}$ $0 < \delta$ כך שלכל $t \in I$ המקיים $0 < |t - x| < \delta$ מתקיים:

$$\left| \frac{\gamma(t) - \gamma(x)}{t - x} \right| < \varepsilon$$

¹⁸כלומר לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$ $0 < \varepsilon$ קיימת $\delta \in \mathbb{R}$ $0 < \delta$ כך שלכל $t \in I$ המקיים $0 < t - x < \delta$ (עבור גזירות מימין) או $0 < x - t < \delta$ (עבור גזירות משמאל) מתקיים:

$$\left| \frac{\gamma(t) - \gamma(x)}{t - x} \right| < \varepsilon$$

הגדרה 3.7. אינטגרל של מסילה

תהא $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ מסילה, מכיוון ש- γ רציפה קיימים האינטגרלים הממשיים¹⁹ לכל $c, d \in [a, b]$:

$$\int_c^d \operatorname{Re} \gamma(x) dx, \quad \int_c^d \operatorname{Im} \gamma(x) dx$$

א"כ לכל $c, d \in [a, b]$ נסמן את האינטגרל של γ על $[c, d]$ ע"י:

$$\int_c^d \gamma(t) dt := \int_c^d \operatorname{Re}(\gamma(x)) dx + i \cdot \int_c^d \operatorname{Im}(\gamma(x)) dx$$

♣ זה בדיוק מה שהיינו מקבלים לו היינו מגדירים את אינטגרל רימן מההתחלה: שתי הקואורדינטות נסכמות בנפרד ולכן כל סכום רימן "מתפרק" לשני סכומים, וממילא גם האינטגרל הסופי מורכב משתי הקואורדינטות בנפרד.

הגדרה 3.8. אינטגרל מסילתי/קווי של פונקציה מרוכבת

תהא $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ פונקציה רציפה ותהא $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ מסילה גזירה ברציפות למקוטעין. האינטגרל של f לאורך γ הוא:

$$\int_{\gamma} f(z) dz := \int_a^b f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$

¹⁹ממש אינטגרלי רימן כפי שלמדנו באינפי' 2.

הגדרה 3.9. אינטגרביליות על קרן

תהא γ מסילה ויהי $a \in \mathbb{R}$.

• נאמר ש- γ אינטגרבילית על הקרן $[a, \infty)$ אם הגבול $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b \gamma(t) dt$ קיים, ובמקרה כזה נסמן:

$$\int_a^\infty \gamma(t) dt := \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b \gamma(t) dt$$

• נאמר ש- γ אינטגרבילית על הקרן $(-\infty, b]$ אם הגבול $\lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b \gamma(t) dt$ קיים, ובמקרה כזה נסמן:

$$\int_{-\infty}^a \gamma(t) dt := \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b \gamma(t) dt$$

למה 3.10. תהא $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ מסילה אם קיים $a \in \mathbb{R}$ כך שקיימים האינטגרלים:

$$\int_a^\infty \gamma(t) dt, \quad \int_{-\infty}^a \gamma(t) dt$$

אז לכל $c \in \mathbb{R}$ קיימים האינטגרלים:

$$\int_c^\infty \gamma(t) dt, \quad \int_{-\infty}^c \gamma(t) dt$$

ומתקיים:

$$\int_{-\infty}^a \gamma(t) dt + \int_a^\infty \gamma(t) dt = \int_{-\infty}^c \gamma(t) dt + \int_c^\infty \gamma(t) dt$$

הגדרה 3.11. אינטגרביליות על כל הישר

נאמר שמסילה γ אינטגרבילית על כל הישר אם קיים $a \in \mathbb{R}$ כך שקיימים האינטגרלים:

$$\int_{-\infty}^a \gamma(t) dt, \quad \int_a^\infty \gamma(t) dt$$

ובמקרה כזה נסמן:

$$\int_{-\infty}^\infty \gamma(t) dt := \int_{-\infty}^a \gamma(t) dt + \int_a^\infty \gamma(t) dt$$

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$.

3.2 מסילות

תזכורת: במרחב מטרי קשיר הקבוצות היחידות שהן פתוחות וסגורות הן המרחב כולו והקבוצה הריקה.

טענה 3.12. יהי $\mathbb{C} \supseteq$ תחום, לכל $z, w \in \mathbb{C}$ קיימת מסילה פוליגונית $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ כך ש- $\gamma(a) = z$ ו- $\gamma(b) = w$.

♣ כלומר כל תחום הוא קשיר מסילתית ע"י מסילות פוליגוניליות.

תזכורת: התמונה של כל פונקציה רציפה על מרחב מטרי קומפקטי גם היא קומפקטית, בפרט לכל מסילה $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ הקבוצה γ^* היא קבוצה קומפקטית.

מסקנה 3.13. לכל מסילה $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, הקבוצה $\mathbb{C} \setminus \gamma^*$ היא קבוצה פתוחה ויש לה רכיב קשירות אחד בדיוק שאינו חסום.

תזכורת: כל פונקציה רציפה על מרחב מטרי קומפקטי היא פונקציה רציפה במידה שווה.

מסקנה 3.14. כל מסילה $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ היא רציפה במידה שווה.

3.3 אינטגרל מסילתי/קווי

משפט 3.15. תהא $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ מסילה גזירה ברציפות למקוטעין, מתקיים:

$$L(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)| dt$$

משפט 3.16. אי-שוויון המשולש האינטגרלי

תהא $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ מסילה, מתקיים:

$$\left| \int_a^b \gamma(x) dx \right| \leq \int_a^b |\gamma(x)| dx$$

משפט 3.17. ליניאריות האינטגרל

תהיינה $\gamma_1, \gamma_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ מסילות אינטגרליות על $[a, b]$ ויהיו $z, w \in \mathbb{C}$, מתקיים:

$$\int_a^b z \cdot \gamma_1(x) + w \cdot \gamma_2(x) dx = z \cdot \int_a^b \gamma_1(x) dx + w \cdot \int_a^b \gamma_2(x) dx$$

טענה 3.18. תהיינה $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ פונקציה רציפה ו- $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ מסילה גזירה ברציפות למקוטעין, מתקיים:

$$\int_{\bar{\gamma}} f(z) dz = - \int_{\gamma} f(z) dz$$

טענה 3.19. תהא $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ פונקציה רציפה, יהיו $c, d \in \mathbb{R}$ כך ש- $c < d$ ותהיינה $\gamma_1 : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ ו- $\gamma_2 : [c, d] \rightarrow \mathbb{C}$ מסילות גזירה ברציפות למקוטעין כך ש- $\gamma_1(b) = \gamma_2(c)$, מתקיים:

$$\int_{\gamma_1 * \gamma_2} f(z) dz = \int_{\gamma_1} f(z) dz + \int_{\gamma_2} f(z) dz$$

משפט 3.20. תהיינה $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ פונקציה רציפה ו- $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ מסילה גזירה ברציפות למקוטעין, מתקיים:

$$\left| \int_{\gamma} f(z) dz \right| \leq L(\gamma) \cdot (\max \{|f(z)| : z \in \gamma^*\})$$

למה 3.21. תהייה $\mathbb{C} \rightarrow f$ פונקציה אנליטית ו- $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ מסילה, לכל $t \in [a, b]$ כך ש- γ גזירה ב- t מתקיים:

$$(f \circ \gamma)'(t) = f'(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$$

משפט 3.22. המשפט היסודי של החשבון האינטגרלי

תהייה F ו- f פונקציות מרוכבות כך ש- F היא פונקציה קדומה של f על תחום ו- f רציפה בתחום זה²⁰. לכל מסילה גזירה ברציפות למקוטעין $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ מתקיים:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = F(\gamma(b)) - F(\gamma(a))$$

מסקנה 3.23. תהייה F ו- f פונקציות מרוכבות כך ש- F היא פונקציה קדומה של f על תחום ו- f רציפה בתחום זה. לכל מסילה סגורה וגזירה ברציפות למקוטעין $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ מתקיים:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

מסקנה 3.24. לכל $t \in [0, 2\pi]$ מתקיים $C'(0, 1)'(t) = i \cdot e^{it}$ עבור 0 ו- 2π מדובר בגזרות חד-צדדיות, מכאן שמתקיים:

$$\int_{C(0,1)} \frac{1}{z} dz = 2\pi i$$

באותה דרך ניתן להסיק שלכל $\theta \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\int_{\gamma_{r,\theta}} \frac{1}{z} dz = \theta \cdot i$$

כאשר $\gamma_{r,\theta} : [0, \theta] \rightarrow \mathbb{C}$ היא המסילה המוגדרת ע"י $\gamma_{r,\theta}(t) := r \cdot e^{it}$ עבור $0 < r \in \mathbb{R}$ כלשהו.

מסקנה 3.25. תהא $f : \mathbb{C}^* \rightarrow \mathbb{C}$ הפונקציה המוגדרת ע"י $f(z) := \frac{1}{z}$ לכל $z \in \mathbb{C}^*$, ל- f אין פונקציה קדומה.

למעשה ניתן להסיק יותר מזה, ל- f הנ"ל אין קדומה באף סביבה מנוקבת של 0 , כל מה שעלינו לעשות הוא לקחת מעגל קטן יותר סביב 0 .

3.4 אינטגרלים לא אמיתיים

צריך להוסיף טענות בסעיף זה.

4 סדרות וטורים של פונקציות

4.1 הגדרות

הגדרה 4.1. נקודת התכנסות, תחום התכנסות ופונקציה גבולית

תהא $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות ונסמן ב- D את החיתוך של תחומי ההגדרה שלהן, נאמר שנקודה $z_0 \in D$ היא נקודת התכנסות של $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ אם הגבול $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z_0)$ קיים.

קבוצת נקודות ההתכנסות של $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ תקרא תחום ההתכנסות של $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ ונאמר גם ש- $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת נקודתית בקבוצה זו ובכל תת-קבוצה שלה.

יהי D' תחום ההתכנסות של $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ הפונקציה $f : D' \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י לכל $x \in D'$:

$$f(z) := \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z)$$

²⁰למעשה אין צורך בדרישה ש- f תהיה רציפה, אנחנו נראה בהמשך הקורס שהגדרת של פונקציה גזירה גם היא גזירה ובפרט רציפה.

תיקרא הפונקציה הגבולית של f_n .

הגדרה 4.2. התכנסות טור פונקציות

תהא $(u_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות ממשיות ונסמן ב- D את חיתוך של תחומי ההגדרה שלהן.

תהא $(S_N)_{N=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות מ- D ל- $\mathbb{C}$ המוגדרת ע"י (לכל $N \in \mathbb{N}$ ולכל $z \in D$):

$$S_N(z) := \sum_{n=1}^N u_n(z)$$

נאמר שנקודה $z_0 \in D$ היא נקודת התכנסות של טור הפונקציות $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ אם הגבול $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(z_0)$ קיים (כלומר הטור $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z_0)$ מתכנס).

קבוצת נקודות ההתכנסות של טור הפונקציות $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$ תקרא תחום ההתכנסות שלו ונאמר גם שהוא מתכנס בקבוצה זו ובכל תת-קבוצה שלה.

יהי D' תחום ההתכנסות של $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$ הפונקציה $S : D' \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת ע"י (לכל $z \in D'$):

$$S(z) := \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$$

תיקרא הפונקציה הגבולית של טור הפונקציות $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

♣ נשים לב שההגדרה עבור טור של פונקציות כלולה בהגדרה של סדרת פונקציות שהרי טור הוא בסך הכל גבול של סדרה (סדרת הסכומים החלקיים).

♣ בהינתן סדרת פונקציות $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ כך ש- D הוא חיתוך תחומי ההגדרה של הפונקציות, נוכל להגדיר סדרת פונקציות

$$(u_n)_{n=1}^{\infty} \text{ ע"י } u_n = f_n - f_{n-1} \text{ לכל } n \in \mathbb{N} \text{ ו-} u_1 = f_1 \text{ ואז נקבל שלכל } n \in \mathbb{N} \text{ מתקיים: } S_N = \sum_{n=1}^N u_n = f_N$$

ומכאן שגם (מדובר בשוויון פורמלי בלבד): $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} f_N = f$ כלומר הסדרה $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ מתכנסת.

מתלכדת עם סדרת הסכומים החלקיים של הטור $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ובפרט הם מתכנסים ומתבדרים ביחד, זוהי התאמה חח"ע ועל בין סדרות של פונקציות לטורי פונקציות השומרת על תכונת ההתכנסות.

הגדרה 4.3. התכנסות במידה שווה של סדרות וטורי פונקציות

נאמר שסדרת פונקציות $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במידה שווה לפונקציה גבולית f ב- D אם לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$ $0 < \varepsilon$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $z \in D$ ולכל $N < n \in \mathbb{N}$ מתקיים $|f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$.

כמו כן נאמר שטור פונקציות $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ מתכנס במידה שווה לפונקציה גבולית S ב- D אם לכל $\varepsilon \in \mathbb{R}$ $0 < \varepsilon$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $z \in D$ ולכל $N < n \in \mathbb{N}$ מתקיים $|S_n(z) - S(z)| < \varepsilon$.

הגדרה 4.4. התכנסות בהחלט של טור פונקציות בנקודה

יהא $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$ טור פונקציות המוגדרות בתחום D , נאמר ש- $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$ מתכנס בהחלט בנקודה $z_0 \in D$ אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z_0)$ מתכנס בהחלט, כמו כן נאמר ש- $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$ מתכנס בהחלט ב- D אם לכל $z \in D$ הטור $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$ מתכנס בהחלט. אם $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$ מתכנס בנקודה/בקבוצת נקודות אך אינו מתכנס בהן בהחלט נאמר שהוא מתכנס בתנאי בנקודה/בקבוצת הנקודות (בהתאמה).

הגדרה 4.5. התכנסות בהחלט במידה שווה של טור פונקציות

יהי $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$ טור פונקציות המוגדרות בתחום D , נאמר ש- $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$ מתכנס בהחלט במידה שווה ב- D אם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(z)|$ מתכנס במ"ש ב- D .

♣ ההיררכיה היא כזו: התכנסות בהחלט במ"ש גוררת התכנסות בהחלט והתכנסות במ"ש בנפרד, והתכנסות במ"ש גוררת התכנסות נקודתית; הגרירות ההפוכות אינן נכונות בהכרח.

²¹ D מוכל בחיתוך תחומי ההגדרה של הפונקציות וכן לגבי טורים ובכלל בסיכום זה.

הגדרה 4.6. טור חזקות

טור חזקות סביב נקודה $z_0 \in \mathbb{C}$ הוא טור פונקציות מהצורה:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (z - z_0)^n$$

עבור סדרה מרוכבת $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ כלשהי.

♣ נשים לב שכל סדרת פולינומי טיילור היא טור חזקות, עוד נשים לב שכל טור חזקות סביב נקודה כשלהי מתכנס באותה נקודה לפונקציית האפס.

משפט. יהי $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (z - z_0)^n$ טור חזקות סביב נקודה $z_0 \in \mathbb{C}$ מתקיימת אחת משלוש האפשרויות הבאות:

1. הטור מתכנס נקודתית על כל המישור המרוכב.
2. קיים $0 < R \in \mathbb{R}$ יחיד כך שהטור מתכנס נקודתית ב- $B_R(z_0)$ ואולי גם ב- $\partial B_R(z_0)$ אך לא בשום נקודה אחרת.²³
3. הטור מתכנס נקודתית אך ורק ב- z_0 .

הגדרה 4.7. רדיוס ההתכנסות ודיסק ההתכנסות

במונחי המשפט שלעיל וע"פ החלוקה למקרים שבו:

1. אם מתקיימת האפשרות הראשונה נאמר שרדיוס ההתכנסות של הטור הוא ∞ ודיסק ההתכנסות הוא $\mathbb{C}$.
2. אם מתקיימת האפשרות השנייה נאמר שרדיוס ההתכנסות הוא R ודיסק ההתכנסות הוא $B_R(z_0)$.
3. אם מתקיימת האפשרות השלישית נאמר שרדיוס ההתכנסות הוא 0 ודיסק ההתכנסות הוא $\emptyset = B_0(z_0)$.

♣ דיסק ההתכנסות אינו שווה בהכרח לתחום ההתכנסות של הטור, אמנם ניתן לראות זאת בבירור במקרה השלישי אולם הדבר נכון גם עבור האפשרות השנייה (ראו את ניסוח המשפט עבודה).

הגדרה 4.8. נאמר שלפונקציה f יש פיתוח לטור חזקות סביב נקודה $z_0 \in \mathbb{R}$ אם קיים טור חזקות $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (z - z_0)^n$ כך שלכל $z \in B_R(z_0)$ מתקיים השוויון (עבור $0 < R \in \mathbb{R}$):²⁴

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (z - z_0)^n$$

4.2 תנאים להתכנסות במידה שווה

משפט 4.9. אפיון שקול להתכנסות במ"ש של סדרות וטורים של פונקציות

תהא $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות, $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת במ"ש לפונקציה גבולית f ב- D אם"ם מתקיים:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\sup \{|f_n(z) - f(z)| : z \in D\}) = 0$$

באופן דומה טור פונקציות $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ מתכנס במ"ש לפונקציה גבולית S אם"ם מתקיים:

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sup \left\{ \left| \sum_{n=1}^N u_n(z) - S(z) \right| : z \in D \right\} \right) = 0$$

²² $(a_n)_{n=0}^{\infty}$ היא סדרה מרוכבת כלשהי.

²³ כלומר הטור אינו מתכנס בשום נקודה שאינה ב- $\hat{B}_R(z_0)$.

²⁴ בקובץ הטענות אנחנו נראה שאם קיים R חיובי כזה אז הגדול ביותר מביניהם הוא רדיוס ההתכנסות, כולל המקרה שבו אין גדול ביותר ואז רדיוס ההתכנסות הוא ∞ .

²⁵ D מוכל בחיתוך תחומי ההגדרה של הפונקציות וכן לגבי טורים ובכלל בסיכום זה.

משפט 4.10. תנאי קושי להתכנסות במ"ש של סדרות וטורים של פונקציות

תהא $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרת פונקציות, תנאי הכרחי ומספיק לכך ש- $(f_n)_{n=1}^{\infty}$ תתכנס במ"ש ב- D הוא שלכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n, m \in \mathbb{N}$ ולכל $z \in D$ מתקיים $|f_n(z) - f_m(z)| < \varepsilon$.
 כמו כן תנאי הכרחי ומספיק לכך שטור פונקציות $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ יתכנס במ"ש הוא שלכל $0 < \varepsilon \in \mathbb{R}$ קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $N < n \in \mathbb{N}$, לכל $m \in \mathbb{N}$ ולכל $z \in D$ מתקיים:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+m} u_k(x) \right| < \varepsilon$$

תנאי קושי להתכנסות נקודתית הוא פשוט תנאי קושי להתכנסות סדרות. ♣

משפט 4.11. מבחן ה-M של ויירשטראס²⁶

יהי $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$ טור פונקציות המוגדרות בתחום D ; אם קיים טור מספרים ממשיים $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ מתכנס, כך שלכל $z \in D$ ולכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים $|u_n(x)| \leq M_n$, אז הטור $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(z)$ מתכנס בהחלט במ"ש ב- D .

²⁶ערך בוויקיפדיה: קארל ויירשטראס.

4.3 הורשת תכונות לפונקציה הגבולית

טענה 4.12. תהא $(f_n)_{n=1}^\infty$ סדרת פונקציות המוגדרות בתחום D וחסומות בו, אם $(f_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת במ"ש ב- D לפונקציה גבולית f אז f חסומה.

טענה 4.13. תהא $(f_n)_{n=1}^\infty$ סדרת פונקציות המוגדרות בתחום D ורציפות בנקודה $z_0 \in D$, אם $(f_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת במ"ש ב- D לפונקציה גבולית f אז f רציפה ב- z_0 .

מסקנה 4.14. תהא $(f_n)_{n=1}^\infty$ סדרת פונקציות רציפות המוגדרות בתחום D , אם $(f_n)_{n=1}^\infty$ מתכנסת במ"ש ב- D לפונקציה גבולית f אז f רציפה ב- D .

♣ נשים לב ששתי הטענות האחרונות (והמסקנה) נכונות גם אם יש רק תת-סדרה של $(f_n)_{n=1}^\infty$ העומדת בתנאים שהרי הפונקציה הגבולית f היא גם הגבולית של תת-הסדרה (ירושה).

מסקנה 4.15. יהי $\sum_{n=1}^\infty u_n(z)$ טור פונקציות המוגדרות בתחום D ורציפות בנקודה $z_0 \in D$, אם $\sum_{n=1}^\infty u_n(z)$ מתכנס במ"ש ב- D אז גם הפונקציה הגבולית S של הטור רציפה בנקודה זו, ואם (בנוסף) אלו פונקציות רציפות ב- D אז גם S רציפה ב- D .

♣ לעומת זאת אם ב- $(u_n)_{n=1}^\infty$ יש פונקציה אחת שאינה רציפה לא נוכל לדעת אם קיימת תת-סדרה של סדרת הסכומים החלקיים שבה כל הפונקציות רציפות ולכן ההערה הקודמת אינה נכונה עבור טורי פונקציות²⁷.

♣ המשפטים האחרונים מאפשרים כמין חילוף של סדר הגבולות, נשים לב שאם $(f_n)_{n=1}^\infty$ ו- $(u_n)_{n=1}^\infty$ הן סדרות של פונקציות רציפות בנקודה $z_0 \in D$ אז מתקיים:

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z) \right) = \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(z_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\lim_{z \rightarrow z_0} f_n(z) \right)$$

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \left(\sum_{n=1}^\infty u_n(z) \right) = \lim_{z \rightarrow z_0} S(z) = S(z_0) = \sum_{n=1}^\infty u_n(z_0) = \sum_{n=1}^\infty \left(\lim_{z \rightarrow z_0} u_n(z) \right)$$

משפט 4.16. תהא $(f_n)_{n=1}^\infty$ סדרת פונקציות רציפות בתחום $\mathbb{C} \subseteq$ המתכנסת במ"ש לפונקציה f (בתחום זה), ותהא $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C}$ מסילה גזירה ברציפות למקוטעין.

(מתקיים) (ראינו לעיל ש- f רציפה):

$$\int_\gamma f(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_\gamma f_n(z) dz$$

מסקנה 4.17. יהי $\sum_{n=1}^\infty u_n(z)$ טור פונקציות רציפות בתחום $\mathbb{C} \subseteq$ המתכנס במ"ש לפונקציה S (בתחום זה), ותהא $\gamma : I \rightarrow \mathbb{C}$ מסילה גזירה ברציפות למקוטעין.

(מתקיים) (ראינו לעיל ש- S רציפה)²⁸:

$$\sum_{n=1}^\infty \int_\gamma u_n(z) dz = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=1}^N \int_\gamma u_n(z) dz \right) = \int_\gamma S(z) dz = \int_\gamma \left(\sum_{n=1}^\infty u_n(z) \right) dz$$

4.4 טורי חזקות

יהי $\sum_{n=0}^\infty a_n \cdot (z - z_0)^n$ טור חזקות סביב נקודה $z_0 \in \mathbb{C}$.

משפט 4.18. משפט אבֶל²⁹ (Abel):

יהי $w \in \mathbb{C}$ כך שהטור הנ"ל מתכנס ב- w ³⁰, הטור הנ"ל מתכנס נקודתית בכל נקודה $z \in \mathbb{C}$ המקיימת $|z - z_0| < |w - z_0|$.

²⁷ כאן תת-סדרה אינה יכולה "לדלג" על הפונקציה שאינה רציפה משום שסדרת הסכומים החלקיים כוללת אותה ממקום מסוים ואילך (והטור הוא הגבול שלה) ולכן תת-סדרה של סדרת הסכומים החלקיים תכלול אותה ממקום מסוים ואילך.

²⁸ אנחנו משתמשים במשפט הקודם רק בשוויון המסומן באדום.

²⁹ ערך בוויקיפדיה: **נילס הנריק אבֶל**.

³⁰ בהכרח קיים כזה כי הטור מתכנס ב- z_0 .

♣ נשים לב: המשפט אינו נכון אם היינו משתמשים בא"ש חלש במקום החזק המופיע בו משום שייתכן ש- w נמצא על השפה של דיסק ההתכנסות.

משפט 4.19. מתקיימת אחת משלוש האפשרויות הבאות:

1. הטור מתכנס נקודתית על כל המישור המרוכב.
2. קיים $0 < R \in \mathbb{R}$ יחיד כך שהטור מתכנס נקודתית ב- $B_R(z_0)$ ואולי גם ב- $\partial B_R(z_0)$ אך לא בשום נקודה אחרת.³¹
3. הטור מתכנס נקודתית אך ורק ב- z_0 .

♣ המשפט הזה כמעט מובן מאליו אחרי משפט Abel ולכאורה הוא אינו אומר דבר, הנקודה היא שניתן לחשב את אותו R במקרה השני או להוכיח שמדובר באחד משני המקרים האחרים, על כך בשני המשפטים הבאים.

משפט 4.20. משפט קושי-אדמר³²

נסמן:

$$c := \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$$

ואז:

1. אם $c = \infty$ אז רדיוס ההתכנסות של הטור הוא 0.
2. אם $0 < c \in \mathbb{R}$ אז רדיוס ההתכנסות הוא $\frac{1}{c}$.
3. אם $c = 0$ אז רדיוס ההתכנסות הוא ∞ .

משפט 4.21. משפט ד'אלמבר³³

אם קיים הגבול:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

אז רדיוס ההתכנסות שווה לו.

♣ שני המשפטים הללו מזכירים את מבחן השורש של קושי ומבחן ד'אלמבר להתכנסות בהחלט, ולא בכדי: הם נובעים ישירות ממבחנים אלו (בהתאמה).

טענה 4.22. נניח שקיים $0 < r \in \mathbb{R}$ כך ש- $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (z - z_0)^n$ מתכנס ב- r , אם עבור אותו r קיימת סדרה $(z_k)_{k=1}^{\infty}$ של נקודות ב- $B_r(z_0)$ כך ש- $\lim_{k \rightarrow \infty} |\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (z_k - z_0)^n| = \infty$ אז רדיוס ההתכנסות של הטור הוא בדיוק r .

משפט 4.23. כל טור חזקות מתכנס בהחלט במ"ש על כל תת-קבוצה קומפקטית של דיסק ההתכנסות, אם הטור מתכנס נקודתית בהחלט בנקודה כלשהי על השפה של דיסק ההתכנסות³⁴ אז הוא מתכנס במ"ש על הכדור הסגור המתאים לקטע ההתכנסות (שהוא כדור פתוח מהגדרה).

מסקנה 4.24. הפונקציה הגבולית של טור חזקות רציפה בדיסק ההתכנסות.

באינפי' 2 ראינו כמה טענות שהמסקנה מהן היא שטור חזקות רציף בתחום ההתכנסות שלו, האם זה נכון גם עבור טור חזקות מורכב?

³¹ כלומר הטור אינו מתכנס בשום נקודה שאינה ב- $\hat{B}_R(z_0)$.

³² ערך בוויקיפדיה: ז'אן אדמר.

³³ ערך בוויקיפדיה: ז'אן לה רון ד'אלמבר.

³⁴ ההתכנסות בהחלט בקצה אחד שקולה להתכנסות בהחלט בקצה האחר ולכן אין כל הבדל ביניהם, בנוסף, נשים לב שאם קטע ההתכנסות הוא כל הישר אז אין לקטע ההתכנסות קצה ולכן תנאי זה אינו מתקיים מהגדרה.

משפט 4.25. הטור המתקבל ע"י גזירה איבר איבר של טור החזקות, כלומר:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cdot (x - x_0)^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot n (x - x_0)^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} (n+1) \cdot (x - x_0)^n$$

הוא בעל אותו רדיוס התכנסות של הטור המקורי ולכל z בתחום ההתכנסות³⁵ מתקיים:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{n+1} (n+1) \cdot (z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cdot (z - z_0)^n)' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot (z - z_0)^n \right)'$$

שוב נובע מכאן שטור הנגזרות מתכנס במ"ש על כל תת-קבוצה קומפקטית של תחום ההתכנסות. ♣

משפט זה נובע ישירות ממשפט קושי-אדמר. ♣

מה קורה עם טור האינטגרלים הלא מסוימים?

מסקנה 4.26. נניח שרדיוס ההתכנסות של $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot (z - z_0)^k$ חיובי (כולל האפשרות שהוא ∞) ונסמן ב- S את הפונקציה הגבולית של הטור, לכל $n \in \mathbb{N}$ ולכל z בתחום ההתכנסות מתקיים:

$$S^{(n)}(z) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot (z - z_0)^k \right)^{(n)} = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{k!}{(k-n)!} \cdot a_k \cdot (z - z_0)^{k-n}$$

ובפרט:

$$S^{(n)}(z_0) = n! \cdot a_n$$

³⁵שוב נדגיש שמדובר בתחום ההתכנסות ולא רק בדיסק ההתכנסות.